

HW3

姓名：冯峻 学号：523031910148

2025 年 11 月 23 日

1 问题背景

1.1 初始快速氧化现象

在硅的热氧化过程中，经典的 Deal-Grove 模型能够很好地描述较厚氧化层（通常 $> 30 \text{ nm}$ ）的生长动力学。然而，在氧化的初始阶段，特别是当氧化层厚度小于 30 nm 时，实验观察到的氧化速率明显快于 Deal-Grove 模型的预测。这种现象被称为**初始快速氧化（Initial Rapid Oxidation）**。

2 Reisman et al. 模型

2.1 模型核心思想

2.1.1 基本假设

Reisman 等人提出的模型基于以下关键假设：

1. 双层氧化层结构

在氧化初期，氧化层由两个不同性质的层组成：(1) 靠近 Si 基底的**界面层**（Interface Layer）；(2) 靠近气相的**体层**（Bulk Layer）

界面层相对体层有不同的性质，例如密度、折射率和应力状态与体层不同、对氧化剂的扩散系数更大、厚度相对固定，约为几纳米。

2. 氧化速率的控制机制

在初始阶段，氧化主要通过界面层进行，由于界面层的高扩散系数，氧化速率较快，随着体层厚度增加，扩散路径增长，速率逐渐降低。

2.1.2 数学描述

氧化层厚度的组成:

总氧化层厚度 x 可以表示为:

$$x = x_i + x_b \quad (1)$$

其中, x_i 代表界面层厚度 (相对恒定), x_b 代表体层厚度 (随时间增长)。

修正的氧化动力学方程:

Reisman 模型对 Deal-Grove 方程进行修正, 考虑界面层的影响:

对于界面层:

$$F_i = \frac{D_i C^*}{x_i} \quad (2)$$

对于体层:

$$F_b = \frac{D_b C^*}{x_b} \quad (3)$$

其中:

- D_i : 界面层中氧化剂的有效扩散系数
- D_b : 体层中氧化剂的有效扩散系数
- $D_i \gg D_b$ (界面层扩散系数远大于体层)

氧化剂通过双层结构的总通量为:

$$\frac{1}{F_{total}} = \frac{1}{F_i} + \frac{1}{F_b} = \frac{x_i}{D_i C^*} + \frac{x_b}{D_b C^*} \quad (4)$$

因此:

$$F_{total} = \frac{C^*}{\frac{x_i}{D_i} + \frac{x_b}{D_b}} \quad (5)$$

2.1.3 初始快速氧化的解释

1. 在氧化初期 ($x_b \ll x_i$ 或 x_b 很小):

当体层厚度很小时, 主要的扩散阻力来自于界面层:

$$F_{total} \approx \frac{D_i C^*}{x_i} \quad (6)$$

由于 $D_i \gg D_b$, 此时的氧化通量远大于 Deal-Grove 模型预测的值, 导致快速氧化。

2. 在氧化后期 ($x_b \gg x_i$):

当体层厚度远大于界面层厚度时:

$$F_{total} \approx \frac{D_b C^*}{x_b} \quad (7)$$

此时扩散主要由体层控制, 氧化速率回归到 Deal-Grove 模型的预测, 即:

$$x^2 \approx Bt \quad (8)$$

这样就实现了从初始快速氧化到 Deal-Grove 模型描述的平滑过渡。

3 模型的物理机制分析

3.1 界面层的微观结构

3.1.1 结构特征

界面层的特殊性质可能源于以下微观结构：

过渡层性质

Si/SiO₂ 界面不是突变的，而是存在一个过渡区，过渡区中 Si-O 键的配位数和键长逐渐变化，由晶态 Si 的四配位逐渐过渡到非晶 SiO₂ 的随机网络结构

应力梯度

氧化过程伴随体积膨胀 ($\text{Si} \rightarrow \text{SiO}_2$)，界面附近存在较大的压应力，应力可能导致氧化层结构的局部畸变，畸变的结构可能为氧化剂扩散提供更多通道。

3.1.2 高扩散系数的原因

界面层具有高扩散系数 ($D_i \gg D_b$) 的可能原因：

- **结构无序度**：界面区域的无序度更高，提供了更多的扩散路径
- **应力辅助扩散**：压应力可能降低了扩散激活能
- **缺陷辅助扩散**：点缺陷和悬挂键作为扩散的快速通道
- **键角变化**：Si-O-Si 键角的分布范围更宽，利于分子穿行